

SSD_BOOTLOGO

usage guide

1 Overview

This article provides methods for adding, deleting, and modifying the Boot logo in the SDK compilation environment.

Note before changing the logo:

1. Currently bootlogo only supports jpg image format, because it is a software decoding, so the image is too large, the decoding speed will be slow, resulting in slow image output. The default bootlogo buffer allocated by the public version is 1M, and the resolution of the image needs to satisfy $\text{width} \times \text{height} \times 1.5 < 1\text{M}$; the size of the image needs to be smaller than the size of the logo partition, 128KB
 2. The width of the image needs to be 16 aligned
-

2. BOOT LOGO display principle

A set of drivers for decoding JPG and display has been implemented in Uboot, and the BOOT LOGO is displayed through bootcm when used.

BOOT LOGO display steps are as follows:

1. Capture screen parameters or HDMI/VGA display-related information and original JPEG data from the fixed LOGO partition.
2. Display related information saves multiple screen parameter data, uboot will find the corresponding screen parameter data according to the name in the current env.
3. The original JPGE data also supports multiple, and the JPGE to be displayed can be dynamically switched according to user parameters.
4. The display information also provides the buffer address used by uboot for display, as well as the screen resolution and display refresh rate.
5. Send the JPEG RAW data to the decoder for decoding.
6. There are two ways to use the data decoded by the decoder for display, one is to decode the YUV420 data for DISP display, and the display content is in the video layer, the other is to decode the ARGB8888 format and send it to GOP, and the displayed content is in graphics layer.
7. Initialize HDMI and Panel, and display BOOT LOGO.

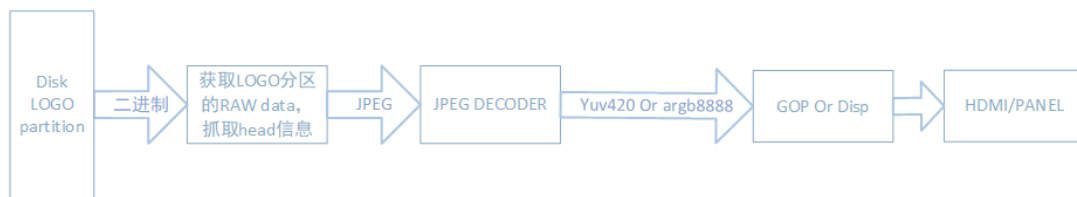


diagram 2-1

3. BOOT LOGO related configuration

3.1. Enable bootlogo hdmi

- **Uboot :**

Open the following config:

```
CONFIG_CMD_BOOTLOGO
CONFIG_SSTAR_DISP
CONFIG_SSTAR_DISP_HDMITX_VGA
```

```
CONFIG_SSTAR_HDMITX
CONFIG_SSTAR_JPD
```

Note: If it is useful, it needs to `hdmi · kernel` be `CONFIG_ANALOG_PD_HDMI_ATOP` closed, otherwise the logo will disappear when the kernel starts up.

3.2. Enable bootlogo panel

- **Uboot :**

Open the following config:

```
CONFIG_CMD_BOOTLOGO
CONFIG_SSTAR_DISP
CONFIG_SSTAR_PNL
CONFIG_SSTAR_JPD
```

4. LOGO partition description

Uboot的在开机logo阶段首先会先读取当前的“LOGO”字段的分区，若存在则会读取LOGO分区中的屏参信息和对应的logo图片数据进行显示操作。

Logo使用的是LOGO裸分区，下表列出LOGO分区几个特性。

特性	LOGO分区
动态支持屏参变更	支持
屏参参数动态修改	不支持
开机logo图片动态修改	不支持
屏参数据解析时间（估算）	55ms
是否与LINUX共用屏参	否
支持在Linux上mount	不支持
分区大小(spinand)	384KB

5. LOGO分区制作

5.1. LOGO分区基本结构

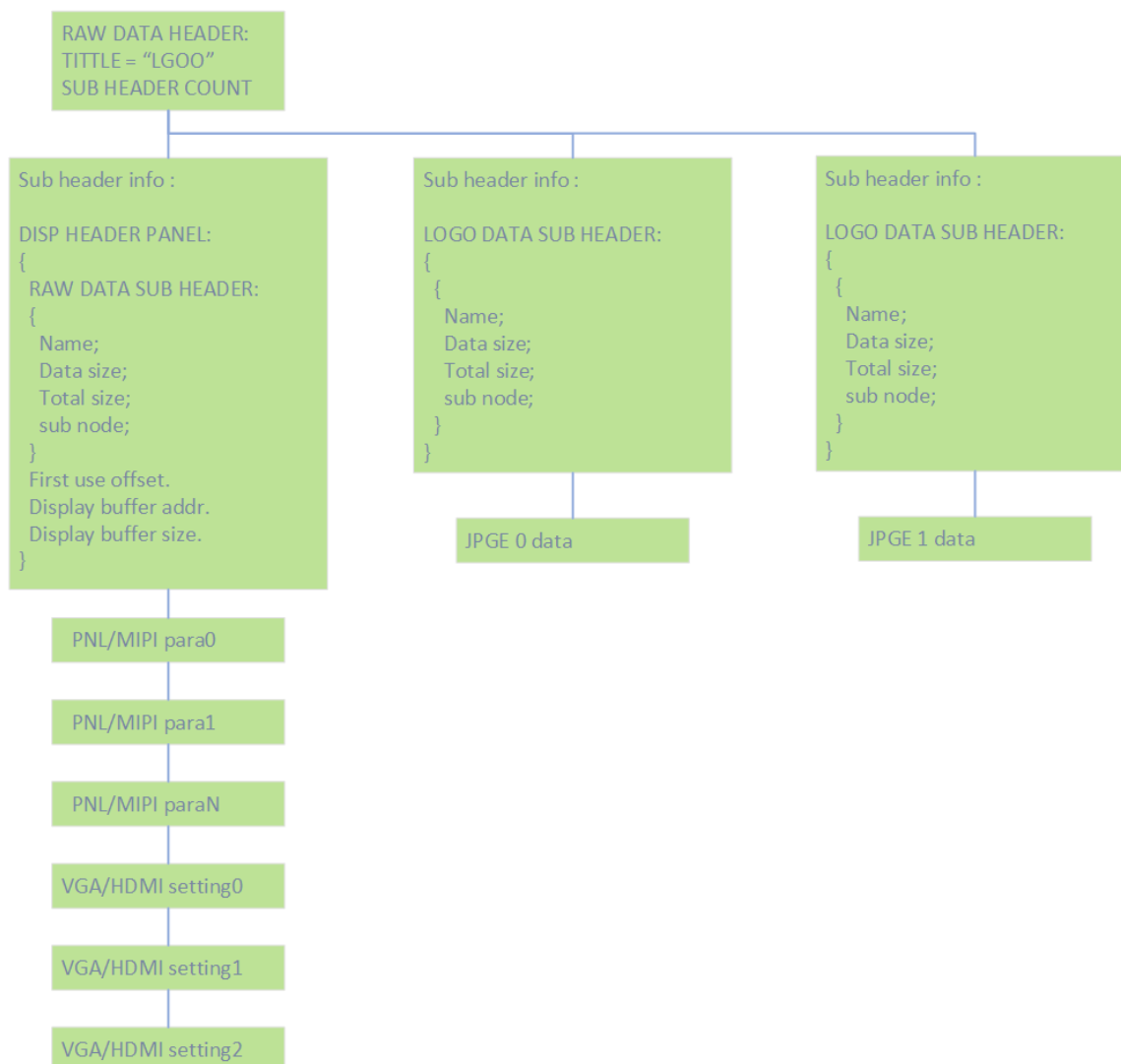


图5-1

LOGO分区分为Partition的header和若干个sub header。

Partition header中保存了sub header的计数以及Title。

目前Sub header有两种数据，其一种是保存了屏参以及HDMI/VGA显示参数的数据，这些数据是以C语言结构体的形式保存在Flash中，另外一种是指若干个Sub header保存的是Jpeg的图片。

在显示数据中，字段 Frist_use_offset是用于索引当前默认使用的屏参或者hdmi/vpa的设置。

5.2. Project的开机LOGO配置(LOGO 分区)

BOOT LOGO的基本修改是基于LOGO分区已经创建，同时显示设备(display out: panel/HDMI/VGA)已经配置完成，在此基础上可以修改LOGO分区中指定的优先使用的显示设备，用于显示的内存地址，以及开机LOGO的文件名。

1. 打开build config文件修改三个字段：

```
BOOTLOGO_FILE = sigmastar1024_600.jpg
BOOTLOGO_ADDR = E_LX_FB
DISP_OUT_NAME = SAT070CP50
```

2. BOOTLOGO_FILE 表示在project\board\ini\misc\下使用对应的文件名用于logo显示。

3. BOOTLOGO_ADDR用于显示用的内存地址。

4. DISP_OUT_NAME 显示使用的输出name，如何制定可以参考LOGO分区制作。

5.3. LOGO分区制作源码及工具使用

LOGO的RAW data分区生成的源码路径在：

```
project\image\makefiletools\src\rawgenerator
```

在此路径下执行make，会自动把可执行的bin copy到

project\image\makefiletools\bin\ 用于在编译阶段生成对应的LOGO image。

LOGO分区生成的脚本：

```
project\image\image.mk
```

```
logo_nofsimage:
    @echo [[${@}]]
    $(PROJ_ROOT)/image/makefiletools/bin/dspcfggen -c -o $(logo$(RESOURCE)) -p $(LOGO_ADDR) -s $(BOOTLOGO_BUFSIZE) -d $(DISP_OUT_NAME)
    $(PROJ_ROOT)/image/makefiletools/bin/logogen -a -i $(PROJ_ROOT)/board/ini/misc/$(BOOTLOGO_FILE) -o $(logo$(RESOURCE))
    $(PROJ_ROOT)/image/makefiletools/bin/logogen -a -i $(PROJ_ROOT)/board/ini/misc/upgrade.jpg -o $(logo$(RESOURCE))
```

图5-2

LOGO的image由dspcfggen和logogen两个工具生成，dspcfggen用于产生显示相关的参数数据，logogen生成由图片组成的LOGO数据。

显示数据部分生成的代码路径：

```
project\image\makefiletools\src\rawgenerator\disp_data_main.c
```

Jpeg图片数据生成的代码路径：

```
project\image\makefiletools\src\rawgenerator\logo_data_main.c
```

使用参数说明：

dispcfggen：

-c 创建一个Raw data的header，并添加显示的sub header和数据，若-o指定的文件存在，则清空文件。

-a 在已经有Raw data header和相关数据的文件末尾追加一个显示相关的sub header以及数据。

-o 指定输出的文件。

-p 板子上用于显示的物理地址

-s 显示地址的内存大小

-d 显示输出的索引名

logogen：

-c 创建一个Raw data的header，并添加jpeg文件的sub header和数据，若-o指定的文件存在，则清空文件。

-a 在已经有Raw data header和相关数据的文件末尾追加一个jpeg文件的sub header以及数据。

-o 指定输出的文件。

-i jpeg 文件的路径。

5.4. 修改显示数据

显示数据分成两部分，一部分是屏参，用于panel显示，另外一部分是HDMI/VGA显示输出，这两种属性在使用上是互斥的，用户一旦设定了DISP_OUT_NAME为屏参的名字则输出的显示数据中都是屏参数据，否则若设定的是以HDMI/VGA开头的名字，则只会输出HDMI/VGA的参数数据，例如指定HDMI_1080P60。

5.4.1. 屏参修改

1. 准备好屏参文件（屏参文件配置方面如有疑问可以跟FAE咨询）
2. 屏参文件是一个已经初始化好的结构体数据，存放在一个h文件中，
`project\image\makefiletools\src\rawgenerator\pn1` 中存放了公版所有用到的屏参文件，请注意，每个屏参的头文件中声明的数据结构名字和一些define不得重复，否则会编译失败。
3. 在文件 `disp_data_main.c` 中修改或者添加stTable，分别指定屏参名字，屏参数据结构以及mipi命令数据结构。特别注意，对于ttl的屏没有mipi参数，因此在mipi那一栏填NULL。

```
SS_SHEADER_TableHandler_t stTable[] = {{{"RM68200", &stPanel_720x1280_60_RM68200, &stPanel_RM68200_720x1280_4Lane_Sync_Pulse_RGB888},  
{"SAT070CP50", &stPanel_SAT070CP50_1024x600, NULL},  
{"ADT07016BR50", &stPanel_ADT07016BR50_1024x600, NULL},  
{"LX50_RM68172_V2", &stPanel_LX50_RM68172_V2, &stMipiDsiConfig_RM68172_V2},  
{"LX50_RM68172_V3", &stPanel_LX50_RM68172_V3, &stMipiDsiConfig_RM68172_V3},  
{"LX50_ICN9700", &stPanel_LX50_ICN9700, &stMipiDsiConfig_ICN9700},  
{"HST_800x480", &stPanel_HST, &stMipiDsiConfig_HST},  
{"T30P133", &stPanel_T30P133, &stMipiDsiConfig_T30P133},  
{"T30P117", &stPanel_T30P117, &stMipiDsiConfig_T30P117},  
{"SAT070B030I21Y0", &stPanel_SAT070B030I21Y0_1024x60, &  
stMipiDsiConfig_SAT070B030I21Y0_1024x600}};
```

图5-3

4. 屏参include：


```

#include <stdio.h>
#include <fcntl.h> //open
#include <unistd.h> //getopt
#include <string.h> //memset
#include <stdlib.h> //strtol
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>

#include "ss_raw_header.h"

#include "mhal_pnl_datatype.h"
#include "pnl_table_RM68200.h"
#include "SAT070CP50_1024x600.h"
#include "ADT07016BR50_1024x600.h"
#include "SAT070BO30I21Y0_1024x600_MIPI.h"
#include "LX50FWB4001_RM68172_480x854_v2.h"
#include "LX50FWB4001_RM68172_480x854_v3.h"
#include "T30P133_480x854.h"
#include "T30P117_360x640.h"
#include "HST_800x480.h"
#include "LX50FWB4001_ICN9700_480x854.h"

```

图5-4

5. 以上修改完成后重新编译生成执行文件，用执行文件生成LOGO的image中就有添加的屏参，在屏参生成的参数中用 `-d` 指定优先使用的屏参的名字，若优先使用的屏参不是正确的屏参，在uboot还可以通过修改 `env` 来改变屏参，改动方法参考“多屏参多logo切换”。

5.4.2. HDMI/VGA设定修改

1. HDMI、VGA的参数设定没有屏参那么复杂，只需要填写输出timing的宽高和clock。
2. 修改方式如下：

```

SS_SHEADER_DispConfig_t stTimingTable[] = {{EN_DISPLAY_DEVICE_HDMI, "HDMI_1080P60", 1920, 1080, 60},
{EN_DISPLAY_DEVICE_HDMI, "HDMI_720P60", 1280, 720, 60},
{EN_DISPLAY_DEVICE_VGA, "VGA_1080P60", 1920, 1080, 60},
{EN_DISPLAY_DEVICE_VGA, "VGA_720P60", 1280, 720, 60}};

```

图5-5

5.5. 多显示参数切换

LOGO的分区中保存了所有的显示参数数据，目前可以通过env来切换不同的显示参数。

使用uboot的env \${dispout}当中显示设置的索引，默认情况下此env为空，在第一次上电起来后若在uboot阶段执行了bootlogo命令，则会把当前使用的设定对应的名字保存到\${dispout}。

‘bootlogo’命令执行流程图：

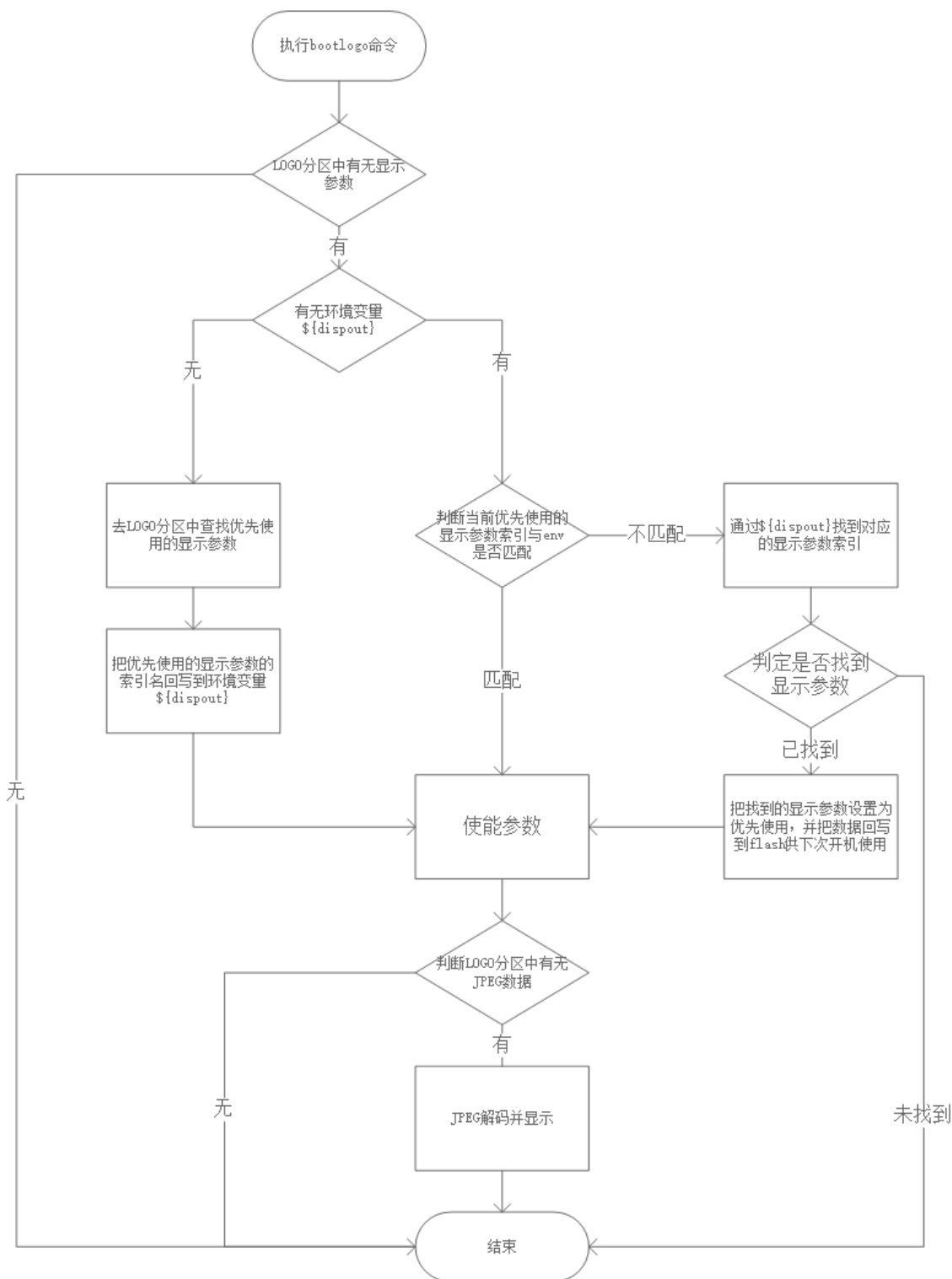


图5-6

通过以上流程图可知，在未指定环境变量 $\${dispout}$ 的情况下，系统会默认设定优先使用的显示参数，在 $\${dispout}$ 与优先使用的显示参数发生不一致的情况，系统则会自动按照 $\${dispout}$ 设定的值去索引对应的显示参数，若找到则回写到flash中，这样下次开机的流程就按照与环境变量匹配的流程执行。

6. UBoot命令

6.1. Uboot里的bootlogo命令介绍

在Uboot中执行bootlogo [logo index] [aspect ratio] [x] [y]，此命令会带四个参数分别表示：

1. LOGO中打包的JPEG的数字索引。
 2. 显示logo的aspect ratio，0表示zoom，全屏显示，1表示center，居中显示，2表示user，用户设定起始点，点对点显示。
 3. 若aspect ratio为用户，x、y表示图片显示的起始点。
-

6.2. LOGO旋转显示

在uboot中修改env 'logo_rot'，修改完之后重启，或者再次执行bootlogo命令。

logo_rot = 0 表示不旋转

logo_rot = 1 顺时针旋转90°

logo_rot = 2 顺时针旋转180°

logo_rot = 3 顺时针旋转 270°

LOGO旋转后画面左上角仍然从显示的(0, 0)坐标开始显示，其图片的宽和高有可能发生调换，请注意旋转后的图片都必须在显示区域内，否则显示驱动会报错。

7. sd/usb升级UI显示

在uboot中需要打开 SSTAR UPGRADE UI，此命令依赖于SSTAR RGN、SSTAR DISP。

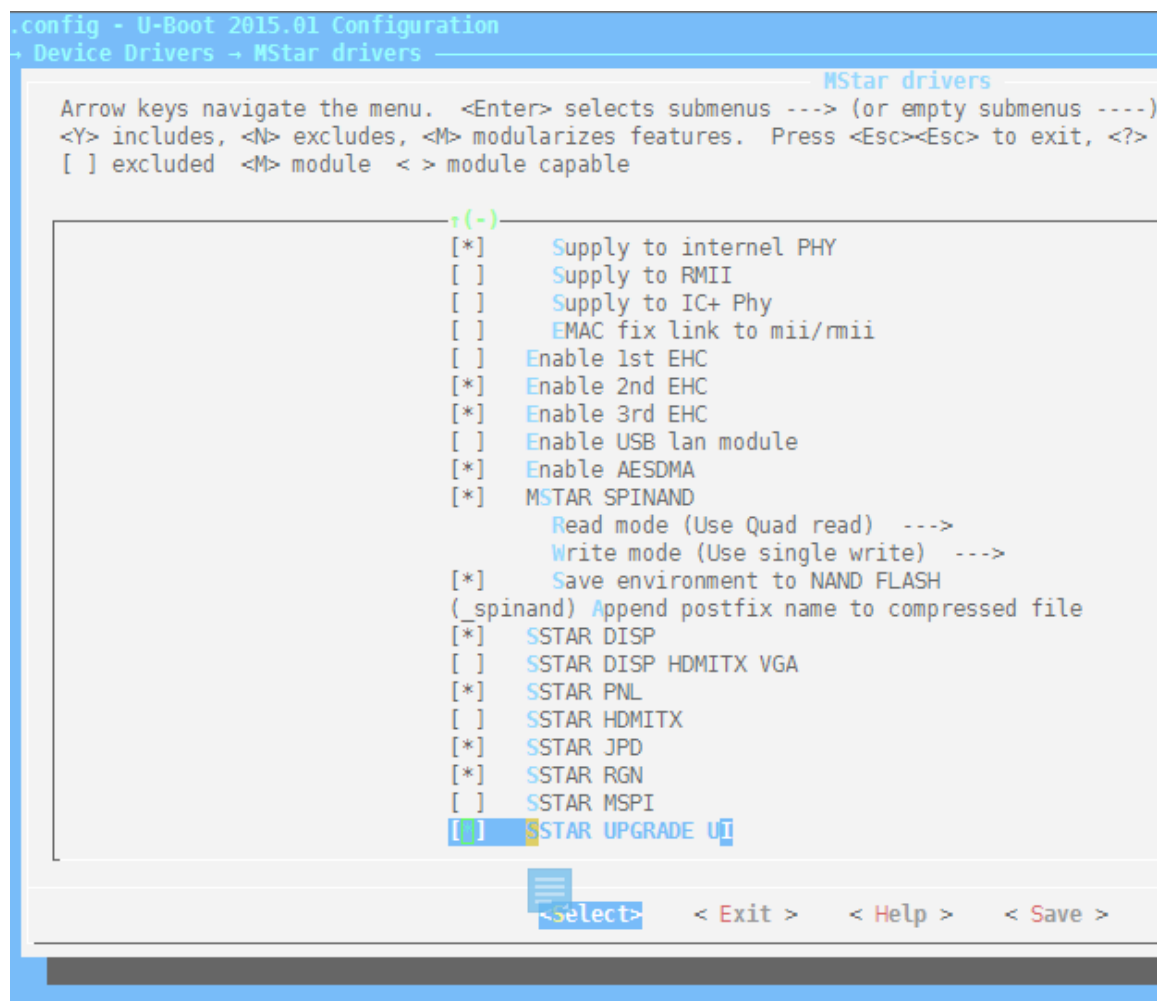


图7-1

SD卡和USB升级的UI由一张背景图片和一个进度条组成。

UI背景图片依赖于bootlogo命令，bootlogo显示第二张图片作为升级的UI。

目前使用的图片在：

```
project\board\ini\misc\upgrade.jpg
```

图片+进度条显示效果：



图7-2